

試し読み（抜粋）

過去問の前に 京大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第2章

場合の数と確率

数学 A — 数え上げの設計と、期待値・条件つき確率

この分野で京大が要求すること

京大理系数学は、2019 年度から 2026 年度までの 8 年間、**確率または場合の数を毎年ちょうど 1 題**出している。落とせない 1 題である。

- **数え方の設計**がすべてである。2020 年度大問 5 (4×4 の数字の入れ方) は公式では一歩も進まず、何で場合分けするかを自分で決めるほかない
- **期待値**が増えている (2026 年度大問 6)。「ちょうど k 」より「 k 以上」で数えるほうが速い場面が多い
- **整数との融合**が定番である (2023 年度大問 3 の「積が 15 で割り切れる」、2025 年度大問 6 の「 Y_n が奇数」)。確率の顔をした整数問題を疑う

本章は数学 A の範囲だけで解ける 4 題である。2-3 だけは漸化式を立てるが、用いるのは等比数列の一般項のみで数学 III は不要である。

この章の問題

2-1	標準	空になる箱の個数	25 分
2-2	やや難	同じ色が隣り合う箇所	30 分
2-3	やや難	目の和を 7 で割った余り	30 分
2-4	本番接続	出た目の公約数	35 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

4-3

やや難 四面体の外接球と内接球

目標 30 分

以下の問いに答えよ。

- (1) 同一平面上にない 4 点から等距離にある点は、ただ 1 つ存在することを示せ。
- (2) 座標空間の 4 点 $O(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 2)$ を頂点とする四面体について、外接球（4 頂点を通る球面）の中心の座標と半径を求めよ。
- (3) (2) の四面体の体積と表面積を求め、内接球（4 つの面すべてに接する球）の半径を求めよ。
- (4) (2) の外接球の中心は、四面体の内部にあるか。理由をつけて答えよ。また、内接球の中心の座標を求めよ。

▷ ヒント (1) は「2 点から等距離の点全体」が平面であることから始める。(3) は、内接球の中心と 4 つの面で四面体を 4 つに分ける。

4-4

本番接続 4 辺上の点在同一平面上にある条件

目標 35 分

四面体 $OABC$ の辺 OA , AB , BC , CO 上に、端点と異なる点 P , Q , R , S をそれぞれとり、 $0 < p < 1$, $0 < q < 1$, $0 < r < 1$, $0 < s < 1$ をみたす実数 p , q , r , s によって

$$\overrightarrow{OP} = p\overrightarrow{OA}, \quad \overrightarrow{AQ} = q\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{BR} = r\overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{CS} = s\overrightarrow{CO}$$

と表されているとする。以下の問いに答えよ。

- (1) $\overrightarrow{OQ}$, $\overrightarrow{OR}$, $\overrightarrow{OS}$ を、 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ と q , r , s を用いて表せ。
- (2) $p = q = r = s = \frac{1}{2}$ のとき、四角形 $PQRS$ は平行四辺形であることを示せ。とくに P , Q , R , S は同一平面上にある。
- (3) P , Q , R , S が同一平面上にあるための必要十分条件は

$$pqrs = (1-p)(1-q)(1-r)(1-s)$$

であることを示せ。

- (4) $p = q = r$ かつ P , Q , R , S が同一平面上にあるとき、 s を p を用いて表せ。また、 p が $0 < p < 1$ の範囲を動くときの s のとりうる値の範囲を求めよ。

▷ ヒント $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ は 1 次独立だから、係数を比較してよい。(3) は $\overrightarrow{PS} = \alpha\overrightarrow{PQ} + \beta\overrightarrow{PR}$ とおく。

5-1

標準 円を写すと楕円になる

目標 25 分

i を虚数単位とする. 0 でない複素数 z に対し

$$w = z + \frac{1}{2z}$$

とおく. 複素数平面上で, w の実部を x , 虚部を y とする. 以下の問いに答えよ.

- (1) z が $|z| = 1$ をみたして動くとき, $z = \cos \theta + i \sin \theta$ において x, y を θ の式で表せ. また, w の描く図形を求めよ.
- (2) (1) で得られた図形の焦点を求めよ.
- (3) r を正の実数とする. z が $|z| = r$ をみたして動くとき, w の描く図形を求めよ. ただし $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$ の場合は別に扱うこと.
- (4) (3) において $r \neq \frac{1}{\sqrt{2}}$ のとき, w の描く楕円の焦点は r によらないことを示せ. また, r と $\frac{1}{2r}$ は同じ図形を与えることを示せ.

▷ ヒント $\frac{1}{z}$ の極形式に注意して, x と y をそれぞれ $\cos \theta, \sin \theta$ の定数倍にする。

5-2

やや難 $w = z^2$ で写した先

目標 30 分

複素数 z に対し $w = z^2$ とおく. z, w はいずれも複素数平面上的点とみなす. 以下の問いに答えよ.

- (1) z が z の虚部が 1 である複素数全体 (複素数平面上的直線) を動くとき, w の描く図形を求め, 複素数平面上に図示せよ.
- (2) z が 「 $|z| \leq 1$ かつ z の実部が 0 以上」 をみたす範囲を動くとき, w の動く範囲を求め, その面積を求めよ.
- (3) z が $|z - 2| \leq 1$ をみたす範囲を動くとき, $|w|$ のとりうる値の範囲と, $\arg w$ のとりうる値の範囲を, それぞれ求めよ. ただし $\arg w$ は $-\pi < \arg w \leq \pi$ の範囲で考える.
- (4) (3) で求めた 2 つの範囲をともにみたす複素数 w が, すべて w の動く範囲に属するとはかぎらない. 属さないものの例を 1 つ挙げ, 理由を述べよ.

▷ ヒント (2)(3) は $z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ において $|w| = \rho^2, \arg w = 2\varphi$ を使う。

第3章 平面図形と図形と方程式 解答・解説

3-1

標準 折り返して最短にする

問題 xy 平面上に 2 点 $A(2, 3)$, $B(6, 1)$ をとる. 以下の問いに答えよ.

着 眼

折れ線の長さの最小は、折り返して 1 本の線分に伸ばすことに尽きる。1 回曲がるなら 1 回、2 回曲がるなら 2 回折り返す。大切なのは「折り返してよいのは、その直線上を動く点についてだけ」ということと、最後に等号が成り立つ点が本当に指定された直線上にあるかを確かめることである。(4) では、2 回の折り返しの合成が交点のまわりの回転になることに気づけば、計算せずに答が出る。

【(1)】 x 軸上を動く点 P に対し、 $AP + PB$ の最小値と、そのときの P の座標を求めよ。

$A(2, 3)$ と $B(6, 1)$ はともに x 軸より上側にある。 x 軸に関して A と対称な点を $A_1(2, -3)$ とすると、 x 軸上のどんな点 P に対しても $AP = A_1P$ であるから

$$AP + PB = A_1P + PB \geq A_1B$$

が成り立ち、等号は P が線分 A_1B 上にあるときにかぎる。

$$A_1B = \sqrt{(6-2)^2 + (1-(-3))^2} = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}.$$

直線 A_1B は 2 点 $(2, -3)$, $(6, 1)$ を通るから $y = x - 5$ であり、 $y = 0$ とすると $x = 5$ を得る。点 $(5, 0)$ は A_1 と B の間にあるから、これが等号を与える P である。

答: 最小値 $4\sqrt{2}$ (P(5, 0))

【(2)】 y 軸上を動く点 Q と x 軸上を動く点 P に対し、 $AQ + QP + PB$ の最小値を求めよ。

折れ線 $A \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow B$ は、 y 軸上と x 軸上でそれぞれ 1 回ずつ曲がる。そこで y 軸に関して A と対称な点 $A_2(-2, 3)$ と、 x 軸に関して B と対称な点 $B_1(6, -1)$ をとると、 y 軸上の点 Q と x 軸上の点 P に対し $AQ = A_2Q$, $PB = PB_1$ であるから

$$AQ + QP + PB = A_2Q + QP + PB_1 \geq A_2B_1$$